

SW·AI 주간 프로젝트 계획서

1. 팀 정보

학급	2-1	팀명	모디와 트럼프
번호	학번	이름	맡은 역할 (예: 기획·코딩·하드웨어·발표·기록 등 여러가지)
1(팀장)	2103	최선아	프로젝트 기획, 프로그램 설계, task 설계, 기록, 통계 처리 및 전체 결과 분석
2	2106	박주혁	프로젝트 기획, 사용자 인터페이스(UI) 및 결과 화면 구현, 데이터 시각화, 평가 기준 설계
3	2114	추호준	MODI 하드웨어 연결 및 센서 제어, 회로 구성, 하드웨어 테스트
4	2116	홍동열	코딩, Python 개발 총괄, 기능 검증·디버깅, 프로그램 테스트

2. 프로젝트 개요

선택한 하드웨어	모디
프로젝트 주제 (한 줄로)	모디 센서를 활용한 체험형 인지 능력 측정 및 집단 데이터 분석 시스템
주제 선정 이유 (왜 이 주제를? 어떤 점이 흥미로운지)	최근에는 디지털 기술을 활용하여 사용자의 상태를 측정하고 분석하는 서비스가 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 기술을 직접 구현해 보고 싶다는 생각에서 출발하여 센서를 이용한 체험형 인지 능력 측정 시스템을 기획하였다. 특히 기억력, 반응속도, 집중력, 운동 협응 능력을 다양한 조건에서 측정하고, 개인 결과뿐 아니라 여러 참가자의 데이터를 실시간으로 누적·분석하여 감각 통합, 감각 모순, 체화된 인지와 같은 인지과학적 현상이 실제로 나타나는지 확인할 수 있다는 점에 흥미를 느껴 본 프로젝트를 기획하였다.

3. 구현 계획

무엇을 만들까? (어떤 기능·동작을 하는 결과물인지)	기억력, 반응속도, 집중력, 운동 협응 능력을 측정하는 4가지 task로 구성된 체험형 인지 능력 측정 시스템을 제작한다. 관람객은 모디 센서와 출력 장치를 활용한 과제를 순차적으로 수행하고, 마지막에 노트북 화면을 통해 항목별 점수와 종합 결과를 확인한다. TASK 1은 반응속도 측정 과제이다. LED 또는 스피커에서 자극이 제시되면 관람객이 버튼을 눌러 반응하고, 자극 제시 시점부터 버튼 입력까지의 시간을 측정한다. 이후 같은 자극에 대해 자이로 센서를 손에 들고 특정 방향으로 기울여 반응하는 조건을 추가하여, 단순 버튼 입력과 신체 움직임을 이용한 입력 방식의 반응속도 차이를 비교한다. 이를 통해 신체 움직임과 인지적
-------------------------------------	--

	판단이 분리된 것이 아니라 서로 영향을 주는 체화된 인지의 개념을 체험할 수 있도록 한다. TASK 2는 기억력과 감각 통합 과제이다. RGB LED로 색상 순서를 제시한 뒤 관람객이 다이얼과 버튼을 이용해 순서를 재현한다. 이후 색상과 함께 스피커 소리, 모터 진동 패턴을 추가하여 단일 감각 조건과 다중 감각 조건에서 기억 정확도와 기억 가능한 길이가 어떻게 달라지는지 비교한다. TASK 3은 집중력과 감각 모순 과제이다. LED의 깜빡임 횟수와 스피커 소리 횟수를 제시하고 관람객이 인식한 횟수를 입력한다. 일치 조건에서는 집중력과 정확도를 측정하고, 모순 조건에서는 시각 정보와 청각 정보가 다를 때 관람객이 어느 감각 정보를 더 따르는지 분석한다. 이를 통해 감각 정보가 충돌할 때 뇌가 정보를 선택하고 해석하는 과정을 체험하게 한다. TASK 4는 운동 협응 과제이다. 관람객이 자이로 센서를 기울여 화면 속 커서를 조작하고, 동시에 스피커 비트에 맞추어 버튼을 누른다. 커서가 목표 지점에 머문 시간과 버튼 입력이 비트에 얼마나 정확히 맞았는지를 측정하여 운동 조절 능력과 이종 과제 수행 능력을 평가한다. 각 task가 끝날 때마다 반응시간, 기억 정확도, 집중력 점수, 협응 점수를 계산하고, 모든 과제가 종료되면 항목별 결과와 종합 점수를 리포트 형태로 출력한다. 또한 종합 점수를 기준으로 실시간 순위표를 제공하여 관람객이 자신의 결과를 다른 참가자와 비교할 수 있도록 한다. 각 task에서 생성된 데이터는 개인 결과를 계산하는 데 사용될 뿐 아니라 프로그램 내부에 실시간으로 저장된다. 참가자가 증가할수록 조건별 평균과 분포를 자동으로 계산하여 노트북 화면에 시각화한다. 이를 통해 참가자는 자신의 결과와 전체 참가자의 평균을 비교할 수 있으며, 감각 통합 조건에서의 기억력 변화, 감각 모순 조건에서의 정확도 변화, 체화된 인지 조건에서의 반응속도 변화와 같은 인지과학적 효과가 실제 참가자 데이터에서도 나타나는지 확인할 수 있다.
활용할 SW·AI 기술·아이디어 (예상으로 적어도 OK)	모디의 버튼, 다이얼, 자이로 센서, RGB LED, 스피커, 모터, 디스플레이를 활용한다. Python과 PyMODI를 이용해 각 센서의 입력값을 받아오고, 자극 제시 시간과 사용자 입력 시간을 비교하여 반응속도를 ms 단위로 측정한다. 기억력 과제에서는 무작위 색상 시퀀스를 생성하고 사용자의 입력과 비교하는 알고리즘을 구현하며, 집중력 과제에서는 시각·청각 자극의 일치 여부와 응답값을 비교하여 정확도와 감각 우세도를 판단한다. 운동 협응 과제에서는 자이로 센서 값을 화면 속 커서 움직임으로 변환하고, 목표물과의 거리 및 버튼 입력 타이밍을 바탕으로 점수를 계산한다. 최종적으로 노트북에서 각 참가자의 수행 데이터를 CSV 파일 또는 프로그램 내부 데이터프레임에 자동 저장하여 부스 운영 중 실시간으로 전체 데이터를 분석한다. 조건별 평균, 개인별 점수, 전체 순위, 감각 통합 조건과 단일 감각 조건의 수행 차이, 감각 모순 조건과 일치 조건의 정확도 차이 등을 즉시 계산하고 그래프로 시각화한다. 이를 통해 단순한 체험형 게임이 아니라, 참여자의 데이터를 바탕으로 인지·감각 처리 효과를 확인하는 실시간 데이터

분석 시스템으로 구현한다.

4. 부스 운영 계획

관람객이 체험할 내용	관람객은 시스템의 안내에 따라 기억력, 반응속도, 집중력, 운동 협응 능력을 측정하는 4가지 과제(task)를 순차적으로 수행한다. 각 과제는 버튼 입력과 자이로 센서를 이용한 동작 수행 등 직접 참여하는 방식으로 진행되며, 모든 과제가 종료되면 항목별 점수와 종합 결과를 확인할 수 있다. 또한 노트북 화면에서는 종합 점수를 기준으로 실시간 순위표에 자신의 기록을 등록하고, 지금까지 참가한 전체 인원의 데이터가 실시간으로 누적되어 조건별 평균, 점수 분포, 감각 통합 및 감각 모순 조건에서의 수행 변화 등이 그래프로 표시된다. 관람객은 자신의 결과를 전체 참가자와 비교하며 인지과학적 현상을 직접 확인할 수 있다.
소개·시연 방법 (설명 / 직접 체험 / 영상 등)	먼저 체험 진행 방법과 각 과제의 내용을 간단히 설명한 후, 관람객이 시스템의 안내에 따라 기억력, 반응속도, 집중력, 운동 협응 능력을 측정하는 과제를 직접 수행하도록 한다. 모든 과제가 종료되면 측정 결과를 바탕으로 항목별 점수와 종합 점수를 확인할 수 있으며, 자신의 기록을 실시간 순위표에서 다른 참가자와 비교할 수 있도록 시연을 진행한다. 모든 과제가 종료되면 개인 결과와 함께 전체 참가자의 실시간 분석 결과를 확인하며, 감각 통합이나 감각 모순 효과가 실제 참가자들에게도 나타나는지 함께 설명한다.

5. 예상되는 어려움 · 필요한 도움

예상되는 어려움	평가 기준 설정 반응속도, 기억력, 집중력, 운동 협응 능력을 어떤 기준으로 점수화하고 종합 점수에 반영할지 결정하는 과정이 어려울 수 있다. 센서 오차 및 보정 버튼 입력 지연이나 자이로 센서의 드리프트(시간이 지날수록 기준값이 변하는 현상) 등으로 인해 측정값에 오차가 발생할 수 있다. 따라서 센서 값을 보정하고 안정적으로 처리하는 과정이 필요할 것으로 예상된다. 실시간 데이터 분석 및 시각화 참가자가 증가함에 따라 데이터를 실시간으로 저장하고 조건별 통계와 그래프를 즉시 갱신해야 하므로 효율적인 데이터 관리 및 시각화 방법을 구현할 필요가 있다.
꼭 필요한 준비물 (있다면)	노트북